Go2 SDK 开发指南

搜索标题

关于 Go2

遥控器操作指南

SDK 概述 3

架构说明

机器狗服务 8

故障

应用开发 7

获取 SDK

快速开始

创建客户应用

App 绑定

附加设备

拓展坞配置

带屏遥控器配套说明

软件服务接口 19



# 关于 Go2

更新时间：2026-08-03 16:45:11

## Go2 产品列表

| | 型号 | AIR | PRO | X | EDU<br>*多种配置可选，具体请联系宇树 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 渲染图 |  |  |  |  |
| 机械参数 | 站立尺寸 | 70cmx31cmx40cm | 70cmx31cmx40cm | 70cmx31cmx40cm | 70cmx31cmx40cm |
| | 关机趴下尺寸 | 76cmx31cmx20cm | 76cmx31cmx20cm | 76cmx31cmx20cm | 76cmx31cmx20cm |
| | 带电池重量 | 约15kg | 约15kg | 约15kg | 约15kg |
| | 材质信息 | 铝合金+<br>高强度工程塑料 | 铝合金+<br>高强度工程塑料 | 铝合金+<br>高强度工程塑料 | 铝合金+<br>高强度工程塑料 |
| 电气参数 | 供电电压 | 28V~33.6V | 28V~33.6V | 28V~33.6V | 28V~33.6V |
| | 工作最大功率 | 约3000W | 约3000W | 约3000W | 约3000W |
| 性能参数 | 载荷 | ≈7kg(极限~10kg) | ≈8kg(极限~10kg) | ≈8kg(极限~12kg) | ≈8kg(极限~12kg) |
| | 运动速度 | 0~2.5m/s | 0~3.5m/s | 0~3.7m/s<br>(极限~5m/s) | 0~3.7m/s<br>(极限~5m/s) |
| | 最大攀爬落差高度 | 约15cm | 约16cm | 约16cm | 约16cm |
| | 最大攀爬斜坡角度 | 30° | 40° | 40° | 40° |
| | 基础算力 | / | 8核高性能CPU[4] | 8核高性能CPU | 8核高性能CPU |
| 关节参数 | 最大关节扭矩[1] | / | 约45N.m | 约45N.m | 约45N.m |
| | 铝合金精密关节电机 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 |
| | 超大关节运动空间 | 机身：-48~48°<br>大腿：-200~90°<br>小腿：-156~-48° | 机身：-48~48°<br>大腿：-200~90°<br>小腿：-156~-48° | 机身：-48~48°<br>大腿：-200~90°<br>小腿：-156~-48° | 机身：-48~48°<br>大腿：-200~90°<br>小腿：-156~-48° |
| | 膝关节内走线 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| | 关节热管辅助散热 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 传感器配置 | 超广角3D激光雷达 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| | 无线矢量定位<br>伴随模组 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| | 高清广角相机 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| | 足端力传感器 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 功能列表 | 基本运动、舞蹈等 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| | 自动伸缩提手带 | 无 | 有 | 无 | 无 |
| | 智能OTA升级 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| | RTT 2.0 图传 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| | 图形化编程 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| | 前置照明灯 (3W) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| | Wi-Fi 6 双频无线 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| | 蓝牙 5.2/4.2/2.1 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| | 4G模组（带GPS） | 无 | 有，CN/GB | 有，CN/GB | 有，CN/GB |
| | 语音功能[5] | 无 | 有 | 有 | 有 |
| | ISS 2.0 智能伴随 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| | 探物避障 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| | 充电桩回充 | 无 | 无 | 支持 | 支持 |

本页导读

Go2 产品列表

硬件架构

部件名称

电气接口

雷达

指示灯

摄像头

关节序号与关节限位

坐标系，关节旋转轴与关节零点

机器人规格

尺寸

环境

有帮助的

意见反馈

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 二次开发[6] | 无 | 无 | 基础支持 | 支持 |
| 配件 | 手持式遥控器 | 选配 | 选配 | 有 | 有 |
| | 高算力模组 | 无 | 无 | 无 | 选配NVIDIA Jetson Orin (40-100Tops算力) |
| | 深度相机 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| | 智能电池 | 标准 (8000mAh)x1 | 标准 (8000mAh)x1 | 标准 (8000mAh)x1 | 长续航 (15000mAh)x1 |
| | 续航时间 | 约1-2h | 约1-2h | 约1-2h | 约2-4h |
| | 充电器 | 标准(33.6V 3.5A) | 标准(33.6V 3.5A) | 标准(33.6V 3.5A) | 快充(33.6V 9A) |
| 保修期[7] | | 半年 | 1年 | 1年 | 1年 |

[1] 12个关节电机，最大扭矩有差异，此为其中最大关节电机的最大扭矩
[2] 空旷无干扰无遮挡环境
[3] 不同无线网络环境下，会有比较大差异
[4] 8核高性能CPU: 能够支持更多模式，如前沿模式、AI模式、3D激光建图等
[5] 语音功能具体指离线式语音交互及指令、语音对讲、音乐播放
[6] 详细功能，请查看二次开发手册
[7] 更详细保修条款，请参见产品保修手册
[8] 以上参数，在不同业务场景、不同型号参数配置等情况，在应用中有所差异，请以实际为准
[9] 产品外观后续可能会有略微调整，请以届时实物为准

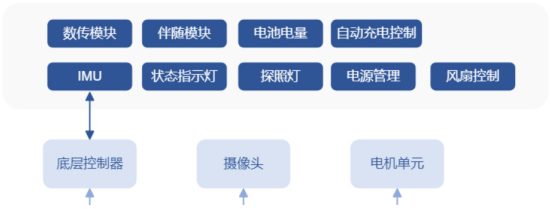
**温馨提示:**

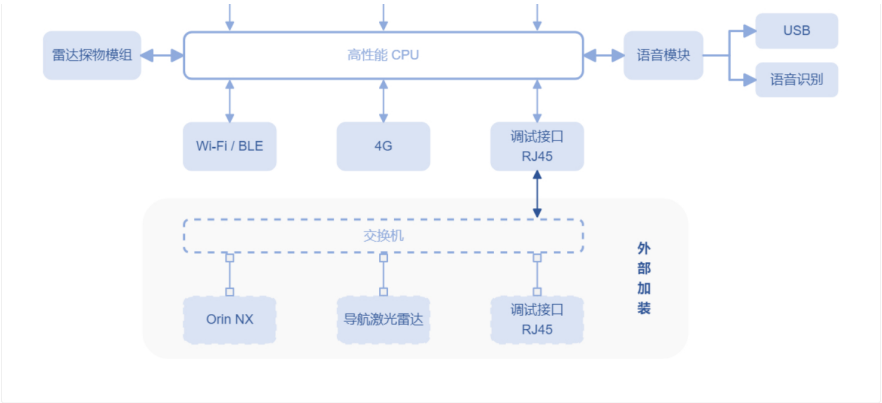
- 限于目前技术和算力资源，部分功能需要人为操作或二次开发实现
- 本产品为民用机器人产品，请各位用户不要危险性改造和使用机器人。
- 请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策，请遵守各地区法律法规。

配件列表

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 双手遥控器 | Go2普通电池 8000mAh | Go2长续航电池 15000mAh | Go2充电器（慢充3.5A） |
|  |  |  |  |
| Go2充电器（快充9A） | Go2足端 | Go2充电桩 | 拓展坞（Orin Nano 8GB） |
|  |  |  |  |
| 拓展坞（Orin NX 16GB） | 带屏遥控器 双相机套装 | 舵机机械臂 | 带屏遥控器 双相机套装+三合一 |
|  |  |  |  |
| 视觉 Realsense D435i | 3D雷达（MID360） | 16线导航3D雷达（禾赛XT16） | 保护支架-小 |

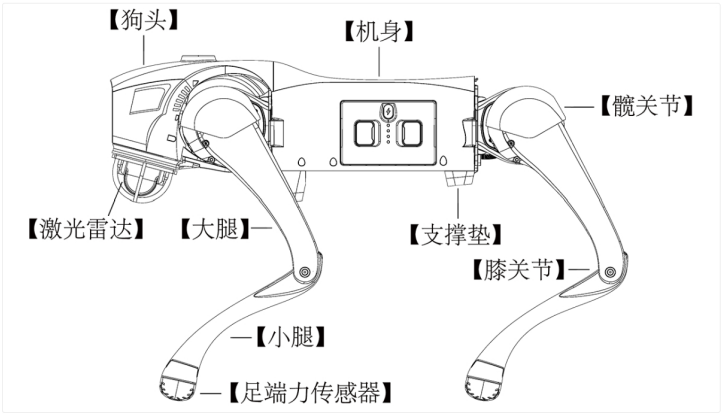
## 硬件架构

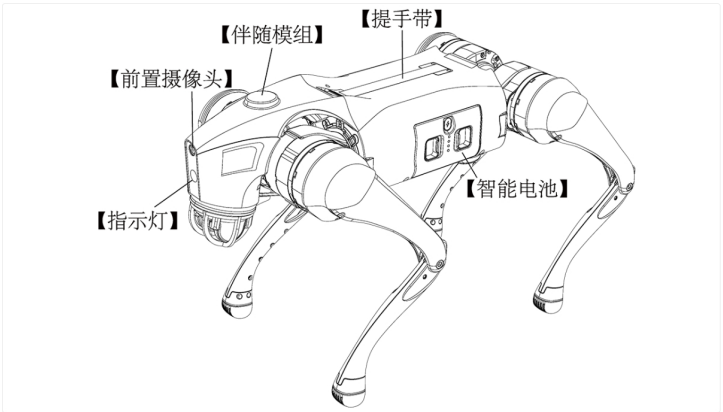




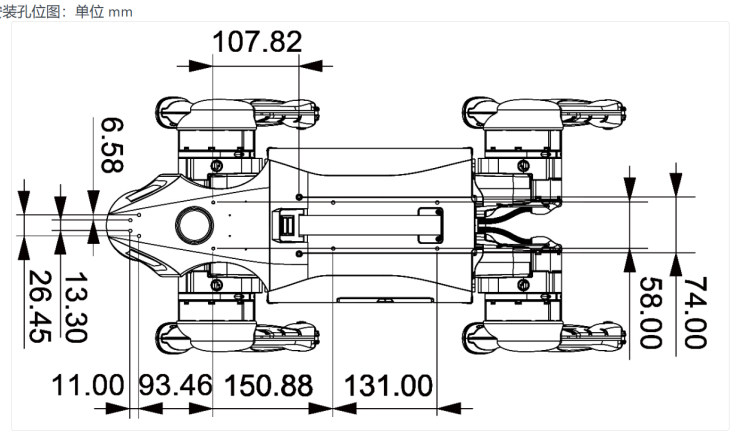

## 部件名称

**GO2 EDU**

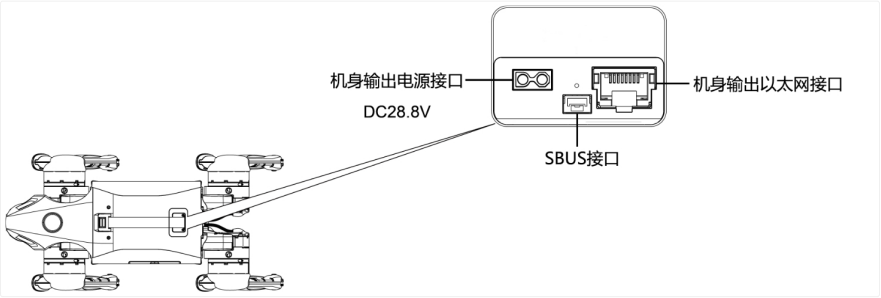



背部负载安装孔位图：单位 mm




## 电气接口




**关于电气接口**

Go2 Pro、Air版本不支持使用任何电气接口如SBUS、DC28.8V以及以太网接口。

关于SBUS接口的说明

- **电源接口**

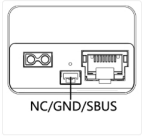
DC 28.8V输出，连接Orin NX 8/16GB高算力模组BAT输入。

- **以太网接口**

标准RJ45接口，连接User PC/Orin NX 8/16GB，RJ45以太网接口。

- **SBUS接口**

用于通用遥控器上的通讯连接，此接口不提供电源输出，接口定义（从左往右边）：NC/GND/SBUS。




## 雷达

头部 4D LiDAR-L2 采用宇树 Unitree 自研 4D 雷达技术（3D 位置 +1D 灰度），它可以实现每秒 21600 次的高速激光测距采样，实时获取周围环境的三维信息，可用于运动避障，能够应付各种复杂路况！

| **Unitree 4D LiDAR** | |
|---|---|
| 型号 | L2 |
| 尺寸 | 75（宽）x75（深）x65（高）mm |
| 供电电压 | 12V DC |
| 激光波长 | 905nm |
| FOV | 360°*96° |

## 指示灯

| 颜色 | 状态 | 含义 |
|---|---|---|
| | 绿灯呼吸 | 开机中 |
| | 绿灯常亮 | 开机完成，默认避障开启 |
| | 蓝灯常亮 | 避障关闭 |
| | 黄灯常亮 | 续航模式 |
| | 紫灯常亮 | 伴随模式开启状态 |
| | 蓝灯慢闪 | 电机&IMU 标定中 |
| | 黄灯慢闪 | 低电量预警，10分钟内将自动爬下 |
| | 红灯慢闪 | 系统异常，开机失败，硬件故障、需要联系售后 |
| | 红灯快闪 | 电机&IMU 标定失败 |

| | | |
|---|---|---|
| | 白灯常亮 | 前置探照灯（3w） |

> **note**
> 灯光优先级：伴随模式开启（紫灯常亮）>续航模式（黄灯常亮）>避障关闭（蓝灯常亮）。

## 摄像头

头部相机支持720p,15fps,1080p,15fps双码流，摄像头具有1080P(HD)15fps或720p 15fps高清拍摄能力，通光孔径F2.2，视场角120°。可进行App高清图传，在无干扰无遮挡环境下，摄像头可以保证流畅的720p 15fps高清图传。

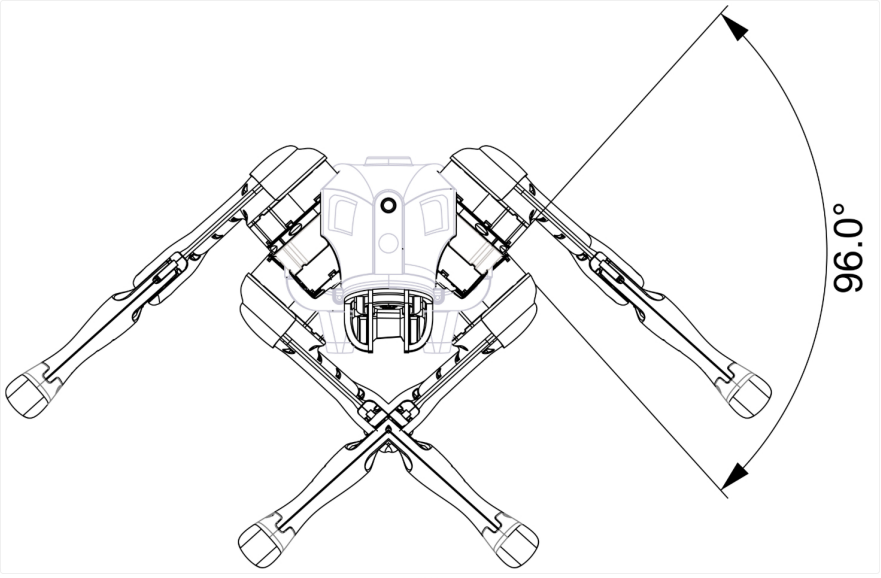
## 关节序号与关节限位

四足机器人像动物一样，身体（Trunk）和四肢（Leg）都是左右对称的。四条腿，按照前后分成两组，

这两组除了前后不同，坐标系和关节活动范围等都相同的。

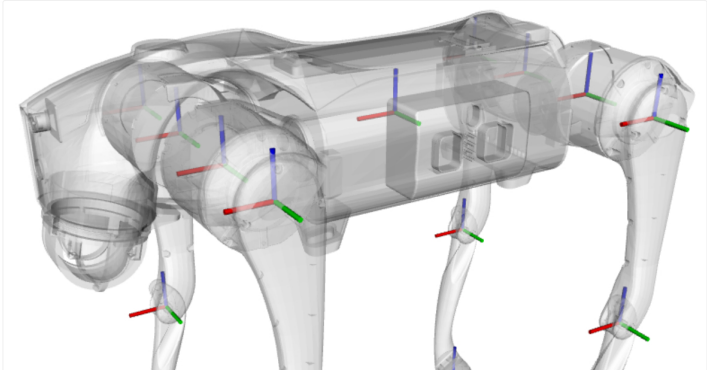
| **腿和关节的序号：** |
|---|
| Leg 0 ： FR，右前腿 |
| Leg 1 ： FL，左前腿 |
| Leg 2 ： RR，右后腿 |
| Leg 3 ： RL，左后腿 |
| Joint 0 ： Hip，机身关节 |
| Joint 1 ： Thigh，大腿关节 |
| Joint 2 ： Calf，小腿关节 |
| e.g.FR_thigth：右前腿大腿关节 |

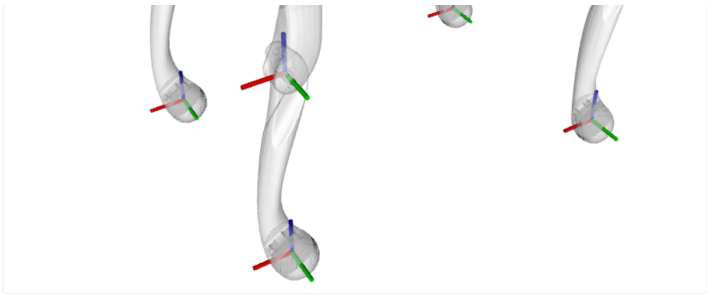
| **各关节限位：** |
|---|
| 机身关节：-48°~48° |
| 大腿关节：竖直方向为0°，前进方向为正，后腿-260°~30°，前腿-200°~90° |
| 小腿关节： -156°~-48° |




机身关节限位

## 坐标系，关节旋转轴与关节零点





机身关节旋转轴为 x 轴，大腿关节和小腿关节的旋转轴为 y 轴，旋转正方向符合右手定则。

当各个关节均为零度时，各坐标系如上图。红色为 x 轴，绿色为 y 轴，蓝色为 z 轴。小腿关节由于限位，实际到不了这个位置，这里仅为了指明零点位置。可以看出，各个关节坐标系的初始姿态都是一致的，只是位置和旋转轴不同。

# 机器人规格

## 尺寸

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 裸机长宽高（站立） | 70cm*31cm*40cm |
| 裸机长宽高（趴下） | 76cm*31cm*20cm |
| 裸机净重（不含电池） | 约15kg |
| 自由度 | 12 |
| 最大速度 | 3.7m/s（极限 ~ 5m/s） |

## 环境

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 工作温度 | 5℃-35℃，天气良好环境下运行 |
| 斜坡 | +/- 40° |
| 最大台阶高度 | 16cm |
| 照明 | 3W探照灯 |

## 电池相关

| 规格参数 | | |
| --- | --- | --- |
| 电池型号 | BT2-05 | BT2-06 |
| 电池重量 | 2kg | 2.5kg |
| 电池容量 | 8000mAh，236.8Wh | 15000mAh，432Wh |
| 额定电压 | DC 29.6V | DC 28.8V |
| 充电限制电压 | DC 33.6V | DC 33.6V |
| 运行时长 | 1-2h | 3-5h |
| 充电方式 | 慢充 | 快充/充电桩 |
| 充电电流 | 3.5A | 9A |
| 充电时长 | 2h | 1h"15 |

## 内部相关

| 规格参数 | |
| --- | --- |
| 处理芯片 | 8核处理器 |
| 4G | 内置贴片SIM卡 |
| Wi-Fi | WiFi 6 双频无线802.11x |
| 蓝牙 | 5.2/4.2/2.1 |
| 存储空间 | 64G |
| 输出电源 | DC 28.8V(电池电压) |
| 连接 | RJ45以太网口 |

## 外部挂载

### 拓展坞

| 规格参数 | | |
|---|---|---|
| 型号 | Orin Nano 8GB | Orin NX 16GB |
| 供电电压范围 | 16-60V DC | 16-60V DC |
| 算力 | 支持可达40Tops算力 | 支持可达100Tops算力 |
| 拓展接口 | USB3.0-Type A X1、 USB3.0-Type C X 1 、USB2.0-Type C X1 、 千兆以太网口（标准RJ45）X2、 百兆以太网（GH 1.25-4PIN）X1、 M8航插接口X1 | USB3.0-Type A X1、 USB3.0-Type C X1 、USB2.0-Type C X 1 、 千兆以太网口（标准RJ45）X2、 百兆以太网（GH1.25-4PIN）X1、 M8航插接口X1 |

### 激光雷达

Go2适配两款激光雷达，MID-360、禾赛XT16激光雷达可用于 Slam 导航。

| 规格参数 | | |
|---|---|---|
| 型号 | MID-360激光雷达 | XT-16激光雷达 |
| 尺寸 | 65mm*65mm*60mm | Φ100.0 / 103.0 mm*76mm |
| 供电电压范围 | 9-27V DC | 9-36V DC |
| 激光波长 | 905nm | 905nm |
| FOV | 水平360°，竖直-7°~52° | 水平视场角 360°，垂直视场角30°（-15°~+15°） |

### 深度相机

| 规格参数 | |
|---|---|
| 型号 | D435i |
| 尺寸 | 124mm*29mm*26mm |
| 最小深度距离 | 0.105米 |
| 深度图像分辨率 | 1280*720 @ 30fps；848*480 @ 90 fps |
| 深度视场角 | 86° * 57° （±3°） |

### 舵机机械臂

| 型号 | D1 | D1-550 |
|---|---|---|
| 重量 | 约2.37kg | 约3.15kg |
| 自由度 | 6自由度+1爪夹 | 6自由度+1爪夹 |
| 负载 | 500g（理想重量） | 500g（包含夹爪重量） |
| 最大臂展 | 550mm（不包含爪夹）<br>670mm（包含爪夹） | 550mm（不包含夹爪）<br>670mm（包含夹爪） |
| 电机类型 | 舵机 | 舵机 |
| 工作半径 | / | 550mm |
| 电源需求 | 24V 2.5A (MAX 5A) | 24V 10A(15～48V) |
| 功率 | 60W | 240W |
| 控制器 | / | 集成（4 x Cortex-A55 1.8GHz ） |
| 通讯方式 | 控制通信接口 RJ45 （ETH） | RJ45（Ethernet 100Mbps 通讯）+Type-C（串口调试） |
| 控制方式 | DDS订阅 | DDS订阅 |
| 控制周期 | / | 10Hz |
| 各个关节电机扭矩 | / | J0: 3.3NM<br>J1: 3.3NM<br>J2: 1.7NM<br>J3: 1.7NM<br>J4: 1.7NM<br>J5: 1.7NM<br>J6: 1.7NM |
| 各个关节运动范围 | J1: ±135°<br>J2: ±90°<br>J3: ±90°<br>J4: ±135°<br>J5: ±90°<br>J6: ±135° | J0: ±135°<br>J1: ±90°<br>J2: ±90°<br>J3: ±135°<br>J4: ±90°<br>J5: ±135°<br>夹爪行程：0-65mm |

### 带屏遥控器

| 规格参数 | |
|---|---|
| 遥控器 | |
| 摄像头显示设备 | 5.5英寸1080P高清高亮 LCD 触摸显示屏 |
| 系统配置 | Android 9.02G 运行内存，16G 存储空间 |
| 尺寸 (天线收起) | 189mm* 138mm*41 mm |

| | |
|---|---|
| 重量 | 850 g |
| 电池容量及类型: | 10200 mAh 7.4V 2S 离子电池 |
| 快充协议: | PD 20W |
| 充电时间: | 5小时 (20W 快充) |
| 作业续航: | 13 小时 |
| 功能接口 | 视频输出：标准 HDMI*仅行业版本外接设备: USB-A充电: Type-C 固件升级：升级口 (底部 GH1.25 4Pin) 文件传输：Type-C/USB-A 移动网络：SIM 卡槽 外置存储：TF 卡槽/USB-A三脚架固定:1/4 螺纹孔 |
| 相机视角 | FOV 120° |
| **双相机** | |
| 产品尺寸 | 106mm*25mm*41mm |
| 重量 | 108g |
| 功耗 | 3W |
| 探照灯功率 | 8W |
| 光通量 | 1W/120~140lm |
| 探照灯类型 | 透光 |

## 带屏遥控器三合一

| **规格参数** | |
|---|---|
| 尺寸 | 270mm*143mm*133mm |
| 重量 | 690g±10g |
| 供电电压范围 | 16-60V |
| 亮度 | 3000lm |
| 出光角 | 15° |
| 功率 | 照明:30W ； 喊话器:30W；红蓝：10W |
| 声音有效传输距离 | 500M |
| 声音最大传输距离 | 800M |
| 最大声压 | 130dB |
| 音频格式 | mp3/wav/m4a/flac/aac |
| 控制方式 | app（遥控器） |
| 功能 | 实时喊话 录音上传 音频播放 文字转语音 照明爆闪 照明常亮 照明亮度调节 红蓝爆闪 红蓝爆闪模式切换 |




Copyright © 2016 - 2026 宇树科技股份有限公司版权所有 浙ICP备17044557号-2 浙公网安备 33010802011921号

# # 该文本内容介绍

本篇主要面向初次接触机器狗，第一次用程序控制机器狗的学生。
核心学习机器狗的硬件信息，了解机器狗的三种控制接口，学习 python 控制接口，部署 python 服务接口环境并能运行程序
深入学习控制的程序代码，为后续进阶学习打下基础

# # 前提

电脑已有 ubuntu 双系统（20.04 或 22.04）不建议虚拟机

## # 1.打开机器狗官方文档链接

(https://support.unitree.com/home/zh/developer/about_Go2)先了解文档中机器狗的基本信息

## # 2.机器狗三种控制接口

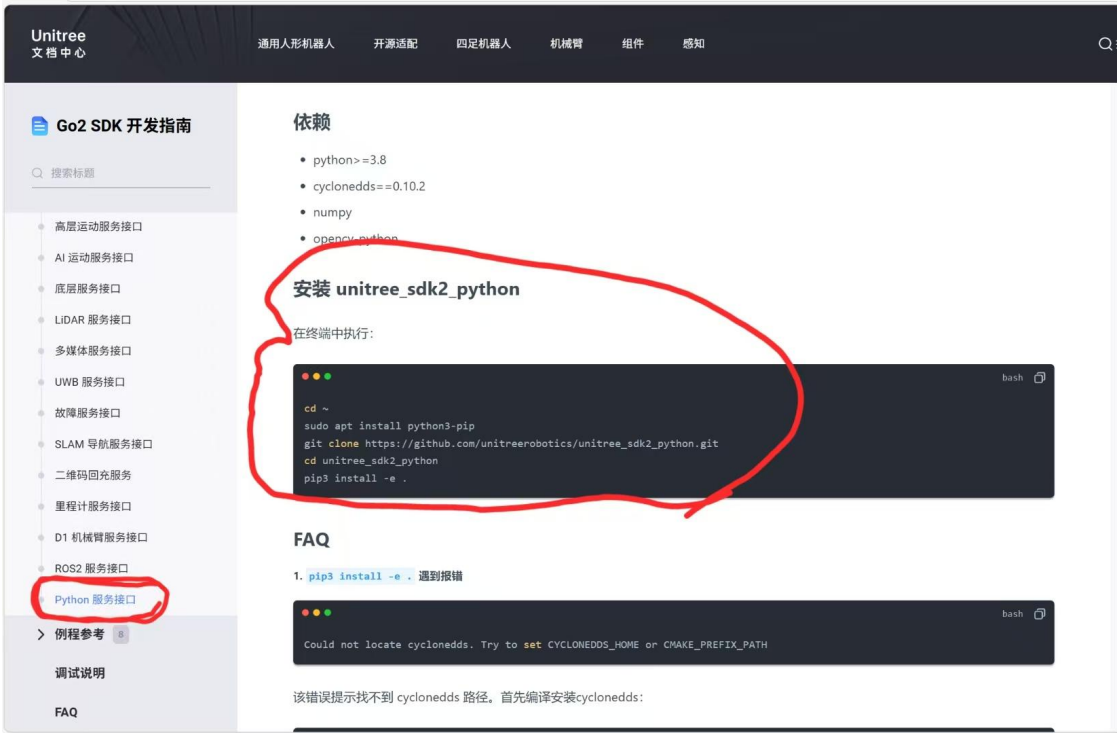
1.c/c++ 服务接口：对应官方文档中的应用开发/快速开始
2.ros2 服务接口：对应官方文档中的软件服务接口/ros2 服务接口
3.python 服务接口；对应官方文档中的软件服务接口/python 服务接口

##本篇主要以 python 服务接口为主，其余两个接口中的程序控制可自行学习

## # 3.python 服务接口

### 1. 链接地址：

https://support.unitree.com/home/zh/developer/Python （也可自行在文档中找到）



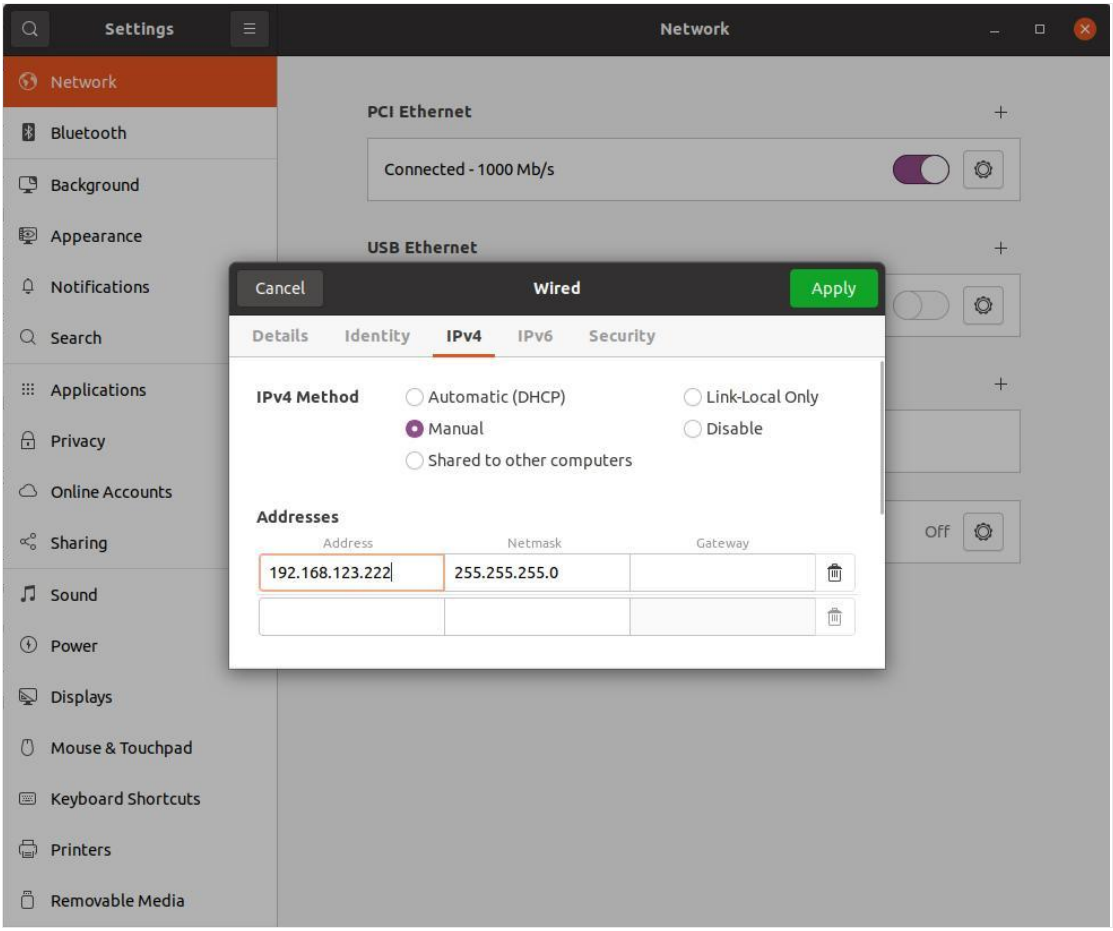

## 2. 在终端中执行圈中的命令

#注意：pip3 install -e .报错的话在前面加 sudo

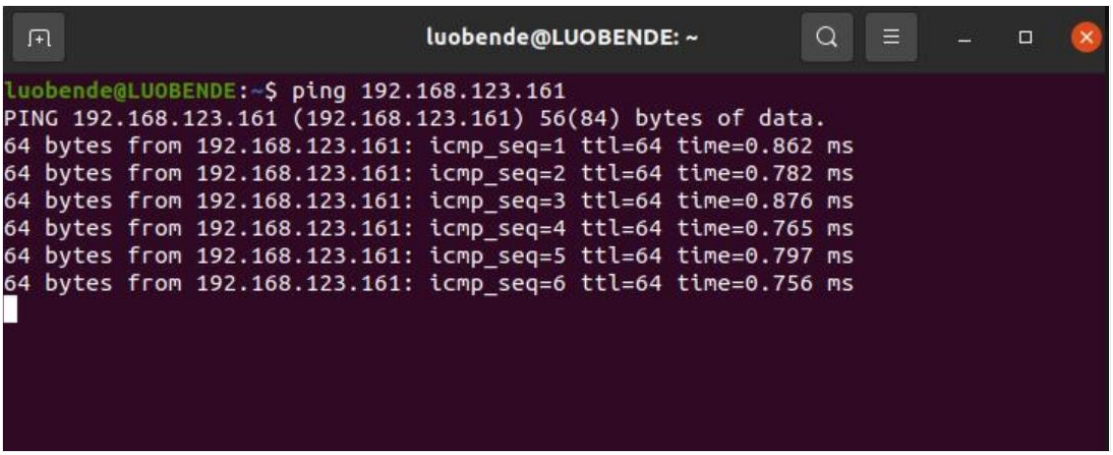
## 3. 配置网络环境

运行例程时控制命令将会通过局域网从用户电脑发送至 Go2 机器人内置电脑，故在这之前需要通过一些必要的配置步骤将这两台电脑组成一个局域网。
配置步骤：
用网线的一端连接 Go2 机器人，另一端连接用户电脑，并开启电脑的 USB Ethernet 后进行配置。机器狗机载电脑的 IP 地地址为 192.168.123.161，故需将电脑 USB Ethernet 地址设置为与机器狗同一网段，如在 Address 中输入 192.168.123.222 (“222”可以改成其他)。



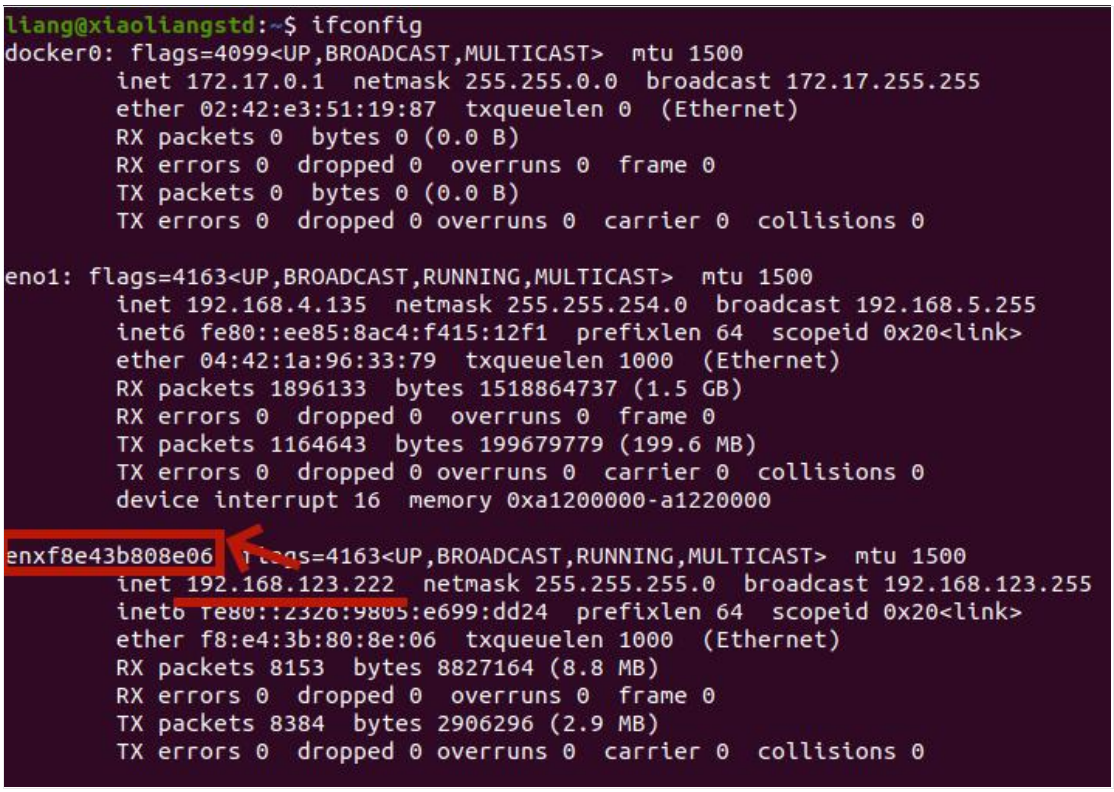




为了测试用户电脑与 Go2 机器人内置电脑是否正常连接，可在终端中输入 ping 192.168.123.161 进行检测，出现下图类似内容即为连接成功。




查看 123 网段对应的网卡名字

通过 ifconfig 命令查看 123 网段的网卡名字，如下图所示:




如上图所示，ip 为 192.168.123.222 对应的网卡名字为 enxf8e43b808e06。用户需要记住此名字，在运行例程时其将会作为必要参数。

### 3. 例程运行

打开主目录文件夹，找到 unitree_sdk2_python 文件夹 根据此文件路径依次打开 unitree_sdk2_python/example/go2/ 其中三个文件夹 front_camera high_level low_level

**front_camera :相机接口**

camera_opencv.py：打开机器狗自带相机画面

capture_image.py：拍一张相机图片

**high_level :高层运控**

go2_sport_client.py：动作，行走控制程序

go2_utlidar_switch.py：通信

**low_level:底层电机驱动（用处不多，不多解释）**

**#运行方法**

终端在该文件夹路径下执行：python3 camera_opencv.py ....(其余都一样)

报错的话执行：sudo python3 camera_opencv.py

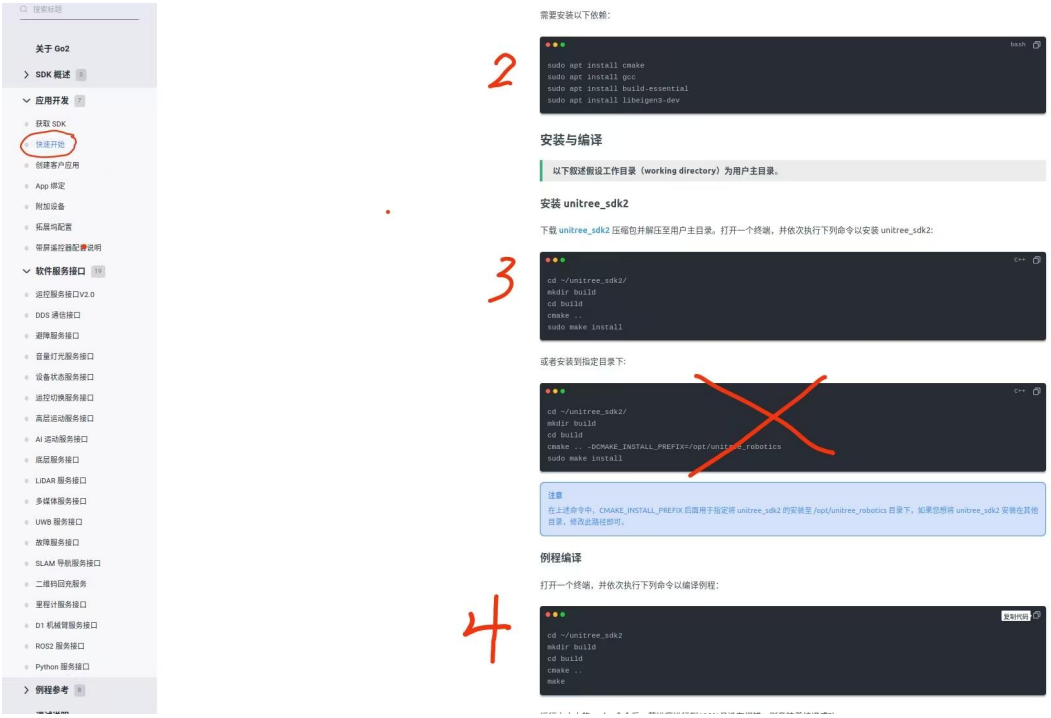
## # 4.c/c++ 服务接口

### 1. 链接地址：

https://support.unitree.com/home/zh/developer/Obtain%20SDK（也可自行在文档中找到）
https://support.unitree.com/home/zh/developer/Quick_start

## 2. 执行安装环境命令




## 3. 配置网络环境

同上

### 3. 例程运行

自行学习

# # 5.ros2 服务接口

### 1. 链接地址：

https://support.unitree.com/home/zh/developer/ROS2_service（也可自行在文档中找到）

### 2. 环境安装

官网内容详细，可自行按步骤执行

### 3. 配置网络

同上

### 4. 例程学习

自行学习